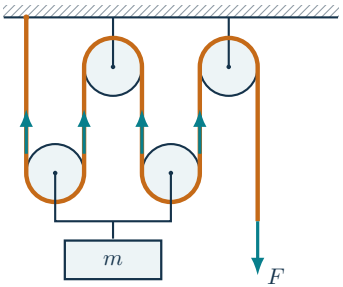
Mecánica clásica

Polipastos

Fuerzas, equilibrio y movimiento

Nivel básico, intermedio y avanzado

Diagramas de cuerpo libre
y ejemplos resueltos



Ruta de aprendizaje

Nivel	Conceptos	Resultado esperado
Básico	Poleas, peso y tensión	Dibujar fuerzas y explicar la reducción del esfuerzo.
Intermedio	Varios ramales, trabajo y geometría	Calcular fuerza, recorrido, potencia y reacciones.
Avanzado	Aceleración, eficiencia e inercia	Elegir el modelo y resolver sistemas acoplados.

Convención de cálculo: $g = 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$. Las masas se expresan en kg y las fuerzas en N.

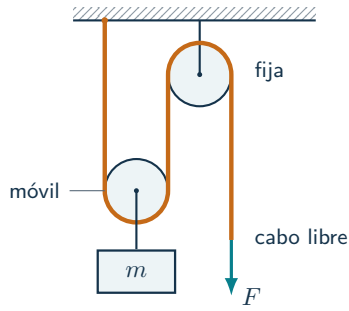
¿Qué es un polipasto?

Un **polipasto** es un sistema de poleas y una cuerda o cable que permite levantar o mover una carga al repartir su sostén entre varios tramos tensos.
En el montaje habitual:

- El **bloque fijo** se une al soporte.
- El **bloque móvil** acompaña a la carga.
- El **cabo libre** recibe la fuerza aplicada.

Ejemplos de uso: izado de materiales, aparejos de embarcaciones y mecanismos de elevación de grúas.

Fundamento: OpenStax, Physics, §9.3.



Fuerzas y símbolos del sistema

Magnitud	Símbolo	Interpretación
Peso	$W = Mg$	Fuerza gravitatoria sobre el conjunto móvil.
Tensión	T, o T_i	Fuerza de cada tramo de cuerda, en su dirección.
Esfuerzo aplicado	F	Fuerza externa sobre el cabo libre.
Fuerza del gancho	H	Fuerza del bloque móvil sobre la carga.
Reacción del soporte	R	Fuerza del techo o estructura sobre el montaje.

m: masa de la carga. m_b: masa del bloque móvil. $M = m + m_b$.

Flechas verdes: fuerzas de sostén. Flechas rojas: pesos. Líneas ocres: cuerda.

El modelo ideal

Supuestos

- Cuerda de masa despreciable e inextensible.
- Poleas con inercia de rotación despreciable.
- Ejes sin rozamiento.
- Cuerda siempre tensa y guiada por las poleas.

Consecuencia

$$T_1 = T_2 = \cdots = T$$

La tensión tiene igual magnitud a lo largo de **una misma cuerda ideal**.

$$F = T$$

Para obtener $F = W/n$, además se requiere equilibrio o velocidad constante, con n ramales verticales de sostén.

Cuerdas distintas pueden tener tensiones diferentes, incluso si todas son ideales.

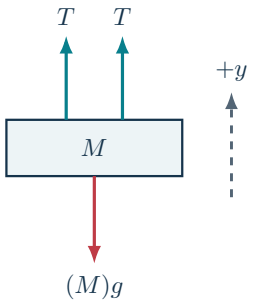
Diagrama de cuerpo libre: el sistema elegido

Un **diagrama de cuerpo libre (DCL)** representa el cuerpo aislado y las fuerzas externas que actúan sobre él.

1. Elegir la carga o todo el conjunto móvil.
2. Sustituir cada contacto por su fuerza.
3. Definir un eje y su sentido positivo.
4. Aplicar $\sum \vec{F} = M\vec{a}$.

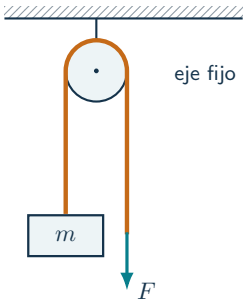
Si se aísla carga más bloque móvil, la fuerza del gancho es **interna**.

Fundamento: OpenStax, University Physics 1, §6.1.



$$\sum F_y = 2T - Mg$$

Básico: polea fija





El eje permanece fijo.

$$T - mg = 0$$

$F = T = mg$

Ventaja mecánica (VM):

$$\mathrm{VM}_{\mathrm{ideal}} = \frac{mg}{F} = 1$$

La polea cambia la dirección del esfuerzo. La carga recibe una tensión.

Ejemplo 1: fuerza y soporte de una polea fija

Enunciado. Una caja de $25\,\mathrm{kg}$ sube con velocidad constante. La polea y la cuerda son ideales. Ambos ramales son verticales. Hallar F y la reacción en el eje.

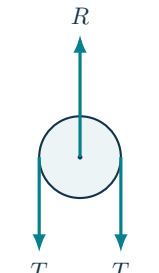
$$T = mg = (25)(9{,}8) = 245\,\mathrm{N}$$

$F = 245\,\mathrm{N}$

Sobre la polea actúan dos tensiones hacia abajo:

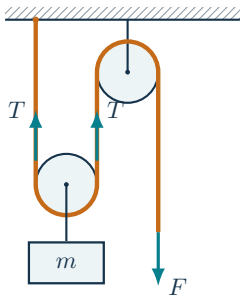
$$R - T - T = 0$$

$R = 490\,\mathrm{N}$



DCL de la polea

Básico: una polea móvil y dos ramales



La polea inferior se mueve con la carga. Dos tramos verticales tiran de ella hacia arriba.

$$2T - Mg = 0$$

$$F = T = \frac{Mg}{2}$$

$$\mathrm{VM}_{\mathrm{ideal}} = 2$$

La polea fija superior permite tirar hacia abajo. En este montaje, los dos ramales de la polea móvil producen la ventaja mecánica.

La carga y el bloque móvil tienen DCL diferentes

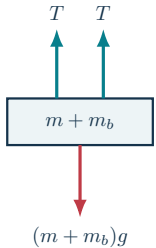
Carga aislada



$$H - mg = 0$$

El gancho sostiene la carga.

Carga y bloque móvil



$$2T - (m + m_b)g = 0$$

Los ramales sostienen ambos pesos.

En equilibrio: $H = mg$, mientras que $2T = (m + m_b)g$.

Ejemplo 2: levantar una caja con dos ramales

Enunciado. Una caja de $40\,\mathrm{kg}$ se eleva $1{,}5\,\mathrm{m}$ a velocidad constante con una polea móvil. Se desprecia la masa de las poleas. Hallar la fuerza aplicada y la cuerda que debe recogerse.

Fuerza

$$W = (40)(9{,}8) = 392\,\mathrm{N}$$

$$2T = 392\,\mathrm{N}$$

$$F = 196\,\mathrm{N}$$

Recorrido

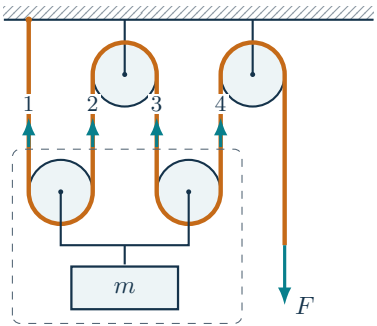
Cada uno de los dos tramos de sostén se acorta $1{,}5\,\mathrm{m}$.

$$d = 2h = 2(1{,}5)$$

$$d = 3{,}0\,\mathrm{m}$$

La fuerza se reduce a la mitad y el recorrido del cabo libre se duplica.

Intermedio: polipasto de cuatro ramales



Fundamento: OpenStax, College Physics 2e, §9.5.

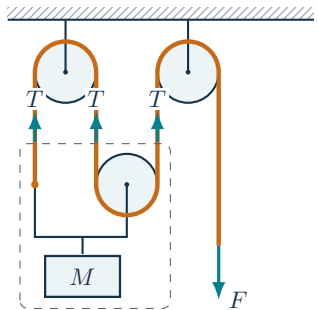
Las dos poleas inferiores están unidas en un mismo bloque.
Cuatro ramales cruzan el límite del conjunto móvil y ejercen fuerzas hacia arriba:

$$T + T + T + T = Mg$$

$$F = T = \frac{Mg}{4}$$

$$\mathrm{VM}_{\mathrm{ideal}} = 4$$

Anclaje de la cuerda al bloque móvil



En este montaje:

- La polea móvil recibe $2T$.
- El extremo atado al bloque aporta otro T.

$$3T = Mg$$

$\mathrm{VM}_{\mathrm{ideal}} = 3$

La ventaja depende del recorrido de la cuerda y de sus anclajes. El número total de poleas, por sí solo, no basta.

Ejemplo 3: la masa del bloque móvil

Enunciado. Un polipasto de cuatro ramales levanta a velocidad constante una carga de $120\,\mathrm{kg}$. El bloque móvil tiene $8\,\mathrm{kg}$. Se desprecia la inercia de rotación y el rozamiento. Hallar F y la fuerza del gancho H.

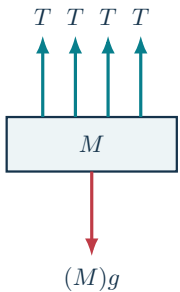
$$M = 120 + 8 = 128\,\mathrm{kg}$$

$$4T = (128)(9{,}8) = 1254{,}4\,\mathrm{N}$$

$$F = 313{,}6\,\mathrm{N}$$

$$H = mg = (120)(9{,}8) = 1176\,\mathrm{N}$$

Los ramales soportan la carga y el bloque. El gancho que une ambos soporta la carga.



La longitud de la cuerda vincula los movimientos

Para n ramales verticales y un cabo libre que baja:

$$L = L_0 + ny + x = \text{constante}$$

y: posición del bloque móvil, positiva hacia abajo.
x: posición del extremo libre, positiva hacia abajo.
L_0: longitudes que permanecen constantes.

Al derivar respecto al tiempo

$$n\dot{y} + \dot{x} = 0$$

$$n\ddot{y} + \ddot{x} = 0$$

En magnitud

$$d = nh, \qquad v_e = nv_B$$

$$|a_e| = n|a_B|$$

Si la carga sube h, se tira del cabo libre una distancia nh. El signo se obtiene de los ejes elegidos.

Trabajo y potencia en el polipasto ideal

Trabajo a velocidad constante

$$E_{\text{entrada}} = Fd$$

$$E_{\text{elevación}} = Mgh$$

Al usar $F = Mg/n$ y $d = nh$:

$Fd = Mgh$

Potencia

$$P_{\text{entrada}} = Fv_e$$

$$P_{\text{elevación}} = Mgv_B$$

Como $v_e = nv_B$:

$Fv_e = Mgv_B$

Una fuerza menor exige un recorrido mayor. En el modelo ideal, ambas formas de transferir energía son equivalentes.

Fundamento: OpenStax, Physics, §9.3.

Ejemplo 4: recorrido, trabajo y potencia

Enunciado. El conjunto de $128\,\mathrm{kg}$ del ejemplo 3 sube $1{,}5\,\mathrm{m}$ con velocidad constante de $0{,}20\,\mathrm{m/s}$. Tiene cuatro ramales y $F = 313{,}6\,\mathrm{N}$.

Movimiento

$$d = 4(1{,}5) = 6{,}0\,\mathrm{m}$$

$$v_e = 4(0{,}20) = 0{,}80\,\mathrm{m/s}$$

$$t = \frac{1{,}5}{0{,}20} = 7{,}5\,\mathrm{s}$$

Energía y potencia

$$E_{\text{entrada}} = 313{,}6(6)$$

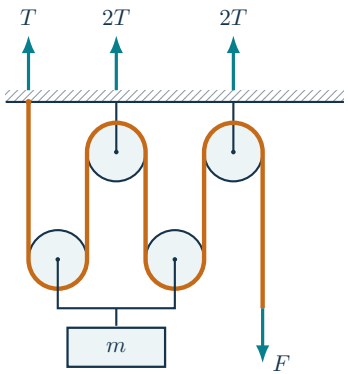
$$E_{\text{entrada}} = 1881{,}6\,\mathrm{J}$$

$$P = 313{,}6(0{,}80)$$

$$P = 250{,}88\,\mathrm{W}$$

Comprobación: $Mgh = 1881{,}6\,\mathrm{J}$ y $E/t = 250{,}88\,\mathrm{W}$.

La reacción total del techo



Para el montaje de cuatro ramales, con esfuerzo hacia abajo y peso fijo despreciable:

$$R = T + 2T + 2T = 5T$$

Como $4T = W$:

$R = W + F$

Con los datos del ejemplo 3:

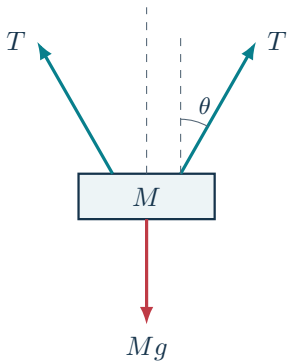
$$R = 1254{,}4 + 313{,}6$$

$R = 1568\,\mathrm{N}$

Aquí R suma las reacciones de todos los anclajes al techo. Su valor depende de dónde se ancla y cómo sale la cuerda.

Ramales oblicuos: componentes de la tensión

DCL, disposición simétrica



Si cada ramal forma un ángulo θ con la **vertical**, sus componentes horizontales se cancelan.

$$2T\cos\theta - Mg = 0$$

$$T = \frac{Mg}{2\cos\theta}$$

En una misma cuerda ideal, $F = T$.

$$\mathrm{VM} = \frac{Mg}{F} = 2\cos\theta$$

Para $\theta = 0°$, se recupera $F = Mg/2$.

Ejemplo 5: dos ramales a 30° de la vertical

Enunciado. Una carga y su bloque suman $60\,\mathrm{kg}$. Dos ramales de la misma cuerda ideal la sostienen simétricamente, cada uno a 30° de la vertical. Hallar la tensión de equilibrio en esa posición.

$$W = (60)(9{,}8) = 588\,\mathrm{N}$$

$$T = \frac{588}{2\cos 30^\circ} = \frac{588}{1{,}732}$$

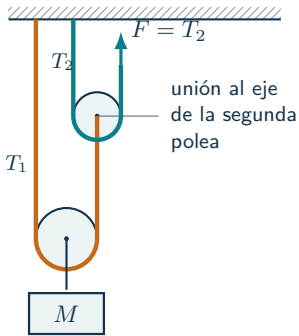
$T = F \approx 339{,}5\,\mathrm{N}$

Con ramales verticales se necesitarían $294\,\mathrm{N}$.

Interpretación: al inclinar los ramales, disminuye la componente vertical de cada tensión.

Si el ángulo cambia durante el movimiento, deben actualizarse el equilibrio y la relación entre los desplazamientos.

Aparejo en cascada: cuerdas distintas



Dos etapas móviles ideales, de masa despreciable:

$$2T_1 = W$$

$$2T_2 = T_1$$

$$F = T_2 = \frac{W}{4}$$

Cada etapa divide por dos la fuerza que recibe.

La cuerda ocre termina en el eje de la polea superior móvil. La cuerda verde sostiene esa polea.

Ejemplo 6: tres etapas ideales en cascada

Enunciado. Tres poleas móviles ideales se conectan en cascada como etapas sucesivas de razón $2:1$. Sostienen $784\,\mathrm{N}$. Hallar el esfuerzo y el recorrido del cabo para elevar la carga $0{,}50\,\mathrm{m}$.

Equilibrio por etapas

$$T_1 = \frac{784}{2} = 392\,\mathrm{N}$$

$$T_2 = \frac{392}{2} = 196\,\mathrm{N}$$

$$F = T_3 = \frac{196}{2} = 98\,\mathrm{N}$$

Ventaja y recorrido

$$\mathrm{VM} = 2^3 = 8$$

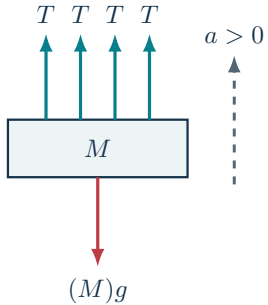
$$d = 8h = 8(0{,}50)$$

$$d = 4{,}0\,\mathrm{m}$$

2^k corresponde a k etapas ideales de razón $2:1$, con la conexión en cascada indicada.

Para otros aparejos, se deduce la ventaja a partir de los DCL y de la longitud de cada cuerda.

Avanzado: el conjunto móvil acelera



Con n ramales verticales y aceleración positiva hacia arriba:

$$nT - Mg = Ma$$

Si las cuerdas y poleas son ideales:

$$F = T = \frac{M(g+a)}{n}$$

- $a = 0$: $F = Mg/n$.
- $a > 0$: aumenta el esfuerzo.
- $a < 0$: disminuye el esfuerzo mientras la cuerda siga tensa.

El sentido de la velocidad no determina el de la aceleración: una carga que sube frenando tiene $a < 0$.

Ejemplo 7: aceleración producida por una fuerza

Enunciado. Un conjunto móvil de $100\,\mathrm{kg}$ se sostiene con cuatro ramales ideales. Se aplica una fuerza constante de $300\,\mathrm{N}$ al cabo libre. Hallar la aceleración de la carga y del extremo libre.

$$4(300) - 100(9{,}8) = 100a$$

$$a = \frac{1200 - 980}{100} = 2{,}20\,\mathrm{m/s^2} \quad \text{hacia arriba}$$

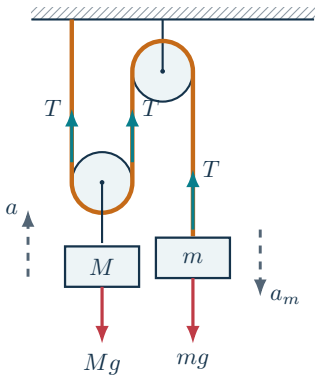
La restricción de longitud da:

$$|a_e| = 4|a| = 4(2{,}20)$$

$$|a_e| = 8{,}80\,\mathrm{m/s^2} \quad \text{hacia abajo}$$

Comprobación: $300\,\mathrm{N} > Mg/4 = 245\,\mathrm{N}$, por lo que la fuerza neta sobre el conjunto apunta hacia arriba.

Dos masas acopladas por una polea móvil



El cabo libre ahora sostiene una masa m. Se desprecia la masa de ambas poleas.
Para M, positivo hacia arriba:

$$2T - Mg = Ma$$

Para m, positivo hacia abajo:

$$mg - T = ma_m$$

La cuerda inextensible impone:

$a_m = 2a$

Ejemplo 8: solución del sistema acoplado

Enunciado. En el montaje anterior, $M = 40\,\mathrm{kg}$ y $m = 30\,\mathrm{kg}$. El sistema se libera desde el reposo. Hallar ambas aceleraciones y la tensión.

De $mg - T = 2ma$:

$$T = m(g - 2a)$$

Sustituyendo en $2T - Mg = Ma$:

$$(2m - M)g = (M + 4m)a$$

$$a = \frac{(2m - M)g}{M + 4m}$$

$$a = \frac{(60 - 40)9{,}8}{40 + 120}$$

$$a = 1{,}225\,\mathrm{m/s^2}\ \uparrow$$

$$a_m = 2{,}45\,\mathrm{m/s^2}\ \downarrow$$

$$T = 30(9{,}8 - 2{,}45)$$

$$T = 220{,}5\,\mathrm{N}$$

Aunque $m < M$, la masa m desciende: el equilibrio ocurriría cuando $2m = M$.

Polipasto real: eficiencia durante la elevación

El rozamiento y la deformación disipan energía. Para una elevación a velocidad constante:

$$\eta = \frac{E_{\text{elevación}}}{E_{\text{entrada}}} = \frac{Mgh}{Fd}, \qquad 0 < \eta \leq 1$$

Si la cuerda se considera inextensible y la geometría mantiene $d = nh$:

$$F = \frac{Mg}{\eta n}$$

$$\mathrm{VM}_{\text{real}} = \frac{Mg}{F} = \eta n$$

Aquí la energía de elevación incluye todo el conjunto móvil $M = m + m_b$. Si se evalúa únicamente la carga útil, el numerador y la eficiencia deben redefinirse de forma consistente.

La eficiencia global permite calcular el esfuerzo, pero no determina por sí sola la tensión de cada ramal.

Fundamento: OpenStax, Physics, §9.3.

Ejemplo 9: efecto de una eficiencia del $80\,\%$

Enunciado. Un conjunto móvil de $200\,\mathrm{kg}$ sube $1{,}0\,\mathrm{m}$ a velocidad constante. Tiene cuatro ramales verticales y eficiencia global $\eta = 0{,}80$. Hallar el esfuerzo y la energía disipada.

$$F = \frac{200(9{,}8)}{0{,}80(4)}$$

$$F = 612{,}5\,\mathrm{N}$$

$$d = 4h = 4{,}0\,\mathrm{m}$$

En el modelo ideal: $F = 490\,\mathrm{N}$.

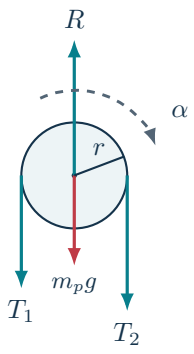
$$E_{\text{entrada}} = 612{,}5(4) = 2450\,\mathrm{J}$$

$$E_{\text{elevación}} = 200(9{,}8)(1) = 1960\,\mathrm{J}$$

$$E_{\text{disipada}} = 490\,\mathrm{J}$$

$$\mathrm{VM}_{\text{real}} = 3{,}2$$

La inercia de una polea puede cambiar las tensiones



Para una polea de eje fijo, con sentido horario positivo:

$$(T_2 - T_1)r - \tau_f = I\alpha$$

I: momento de inercia respecto al eje.
τ_f: torque resistente, opuesto al giro considerado.
Sin rozamiento y con $\alpha \neq 0$:

$$T_2 - T_1 = \frac{I\alpha}{r}$$

La cuerda puede ser ligera y tener tensiones diferentes a ambos lados de una polea con inercia.

Fundamento: OpenStax, University Physics 1, §10.7.

Ejemplo 10: una polea fija con masa

Enunciado. Una masa $m = 20\,\mathrm{kg}$ cuelga del ramal izquierdo. Se tira hacia abajo del derecho con $F = 250\,\mathrm{N}$. La polea fija es un disco uniforme de $m_p = 4\,\mathrm{kg}$ y $r = 0{,}10\,\mathrm{m}$. No hay deslizamiento ni rozamiento en el eje.

$$I = \tfrac{1}{2} m_p r^2 = 0{,}020\,\mathrm{kg\,m^2}$$

Carga, positivo hacia arriba:

$$T - mg = ma$$

Polea, horario positivo y $\alpha = a/r$:

$$F - T = \frac{I}{r^2} a$$

$$a = \frac{F - mg}{m + I/r^2} = \frac{250 - 196}{20 + 2}$$

$$a \approx 2{,}455\,\mathrm{m/s^2}$$

$$T = m(g + a)$$

$$T \approx 245{,}1\,\mathrm{N} < F$$

En un polipasto con varias poleas, este balance se aplica a cada polea con inercia relevante.

Método general para resolver un polipasto

1. **Modelo.** Precisar masas, rozamiento, inercia y condición de movimiento.
2. **Cuerdas.** Seguir cada cuerda desde su anclaje hasta su extremo. Asignar una tensión por cuerda ideal.
3. **Cuerpos.** Dibujar los DCL y fijar los sentidos positivos.
4. **Ecuaciones.** Aplicar traslación, rotación si corresponde y restricciones de longitud.
5. **Comprobación.** Revisar unidades, signos, magnitudes y el límite de equilibrio.

$$\sum F_y = Ma, \qquad \sum \tau = I\alpha, \qquad L = \text{constante}.$$

Errores frecuentes y su corrección

Error	Cómo corregirlo
Dividir el peso por el número total de poleas	Aislar el bloque móvil y sumar las fuerzas de los ramales que lo sostienen.
Tomar $T = mg$ en todos los casos	Aplicar la segunda ley al cuerpo correspondiente.
Igualar tensiones de cuerdas distintas	Definir $T_1, T_2, \ldots$ y estudiar las conexiones.
Omitir la masa del bloque móvil	Usar $M = m + m_b$ cuando ambos se elevan juntos.
Igualar todas las aceleraciones	Escribir la longitud constante de cada cuerda.
Usar $F = Mg/n$ con rozamiento o aceleración	Incorporar el modelo dinámico o la eficiencia pertinente.

Ejercicios de clase: básico e intermedio

A. Dos ramales ideales

Una caja de $30\,\mathrm{kg}$ sube $0{,}80\,\mathrm{m}$ a velocidad constante mediante una polea móvil de masa despreciable.

Dibujar el DCL, calcular F, hallar el recorrido del cabo y comparar el trabajo de entrada con mgh.

B. Cuatro ramales y bloque con masa

Una carga de $90\,\mathrm{kg}$ y un bloque móvil de $10\,\mathrm{kg}$ suben $2{,}0\,\mathrm{m}$ a velocidad constante. El cabo libre se desplaza a $0{,}60\,\mathrm{m/s}$.

Suponer funcionamiento ideal. Hallar F, el recorrido del cabo, la velocidad de elevación y la potencia. Calcular R si el montaje es el de cuatro ramales de esta presentación.

Ejercicios de clase: avanzado

C. Movimiento acelerado

Un conjunto móvil de $80\,\mathrm{kg}$ cuelga de cuatro ramales ideales. El esfuerzo en el cabo libre es $240\,\mathrm{N}$.

Dibujar el DCL. Determinar la aceleración del conjunto y del cabo libre. Indicar sus sentidos.

D. Pérdidas de energía

Un polipasto de seis ramales eleva un conjunto de $150\,\mathrm{kg}$ a velocidad constante de $0{,}10\,\mathrm{m/s}$. Su eficiencia es del $75\,\%$.

Hallar el esfuerzo, la velocidad del cabo y las potencias de entrada y de elevación. Calcular la potencia disipada.

En ambos casos, los ramales de sostén son verticales y la cuerda se considera inextensible.

Discusión y comprobación experimental

Preguntas para argumentar

- ¿Qué cambia si una polea adicional solo desvía el cabo libre?
- ¿Por qué la reacción del techo puede superar el peso elevado?
- ¿Puede una carga subir si la fuerza neta apunta hacia abajo?

Actividad con un montaje de mesa

Usar una carga pequeña, poleas, dinamómetro y regla.

1. Medir F, h y d al elevar lentamente.
2. Calcular W/F y d/h.
3. Estimar $\eta = Wh/(Fd)$.

Comparar con el número de ramales y explicar las diferencias mediante el modelo real. Tomar W como el peso de todo el conjunto móvil.

Relaciones principales y condiciones de uso

Relación	Condición
$F = \dfrac{Mg}{n}$	Una cuerda ideal, n ramales verticales, equilibrio o velocidad constante.
$d = nh, \quad v_e = nv_B$	Geometría fija de ramales verticales, cuerda inextensible. Magnitudes.
$F = \dfrac{M(g+a)}{n}$	Modelo ideal con aceleración positiva hacia arriba.
$F = \dfrac{Mg}{\eta n}$	Elevación uniforme, eficiencia conocida y $d = nh$.
$\sum_i T_i \cos\theta_i - Mg = Ma_y$	Ramales de sostén hacia arriba, ángulos medidos desde la vertical.

Idea central: la ventaja mecánica depende de las fuerzas y de la geometría.

Respuestas: ejercicios A y B

A. Dos ramales

$$2T = 30(9{,}8) \quad \Rightarrow \quad F = 147\,\mathrm{N}$$

$$d = 2(0{,}80) = 1{,}60\,\mathrm{m}, \qquad Fd = mgh = 235{,}2\,\mathrm{J}$$

B. Cuatro ramales

$$M = 90 + 10 = 100\,\mathrm{kg}, \qquad F = \frac{100(9{,}8)}{4} = 245\,\mathrm{N}$$

$$d = 4(2) = 8\,\mathrm{m}, \qquad v_B = \frac{0{,}60}{4} = 0{,}15\,\mathrm{m/s}$$

$$P = 245(0{,}60) = 147\,\mathrm{W}, \qquad R = 980 + 245 = 1225\,\mathrm{N}$$

Respuestas: ejercicios C y D

C. Movimiento acelerado

$$a = \frac{4(240) - 80(9{,}8)}{80} = 2{,}20\,\mathrm{m/s^2} \quad \text{hacia arriba}$$

$$|a_e| = 4a = 8{,}80\,\mathrm{m/s^2} \quad \text{hacia abajo}$$

D. Pérdidas de energía

$$F = \frac{150(9{,}8)}{0{,}75(6)} \approx 326{,}7\,\mathrm{N}, \qquad v_e = 6(0{,}10) = 0{,}60\,\mathrm{m/s}$$

$$P_{\text{entrada}} = Fv_e = 196\,\mathrm{W}, \qquad P_{\text{elevación}} = Mgv_B = 147\,\mathrm{W}$$

$$P_{\text{disipada}} = 196 - 147 = 49\,\mathrm{W}$$

Referencias y material de consulta

- OpenStax. *Physics*, §9.3, *Simple Machines*. Ventaja mecánica, trabajo y eficiencia.
  openstax.org/books/physics/pages/9-3-simple-machines
- OpenStax. *College Physics 2e*, §9.5, *Simple Machines*. Sistemas de poleas y fuerzas de sostén.
  Consultar sección 9.5
- OpenStax. *University Physics Volume 1*, §6.1, *Solving Problems with Newton's Laws*. Diagramas y sistemas conectados.
  Consultar sección 6.1
- OpenStax. *University Physics Volume 1*, §10.7, *Newton's Second Law for Rotation*. Torque e inercia.
  Consultar sección 10.7

Los ejemplos numéricos, ejercicios y diagramas son elaboraciones didácticas originales. Los valores describen modelos de clase.